

# Методы оптимизации. Семинар 5.

## Выпуклые множества.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

1 октября 2026г



## Definition

Множество  $S \subset \mathbb{R}^n$  называется *выпуклым*, если для любых двух точек  $x_1, x_2 \in S$  и любого числа  $\theta \in [0, 1]$ , точка  $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$  также принадлежит  $S$ .

Если мы берем любые две точки внутри множества и соединяем их отрезком, то весь этот отрезок лежит внутри множества.

# Примеры выпуклых множеств

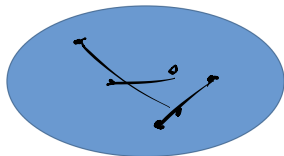


Рис.: Пример выпуклого множества.

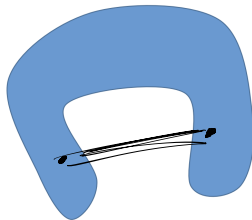


Рис.: Пример не выпуклого множества.

# Аффинные множества



$$\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$$
$$\theta \in \mathbb{R}$$

## Definition

Множество  $S \subset \mathbb{R}^n$  называется *аффинным*, если для любых двух точек  $x_1, x_2 \in S$  и любого числа  $\theta \in \mathbb{R}$ , точка  $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$  также принадлежит  $S$ .

## Proposition

*Любое аффинное множество является выпуклым.*

Выбрав две точки, вся прямая, соединяющая эти точки, принадлежит этому множеству.

# Докажем по определению

## Example (Полуплоскость)

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ , тогда полуплоскость  $\{x \mid a^T x \geq b\}$  выпукла.

## Example (Гиперплоскость)

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ , тогда гиперплоскость  $\{x \mid a^T x = b\}$  аффинное множество.

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \underbrace{\langle a, x \rangle}_{\text{линейная форма}} \geq b\} \quad \begin{matrix} a \in \mathbb{R}^n = \text{const} \\ b \in \mathbb{R} = \text{const} \end{matrix}$$

перев.



1/ Сформулируем на

$$\forall x, y \in S_1 \quad \forall \theta \in [0; 1]$$

$$z_0 = \theta x + (1-\theta)y \in S_1$$

$$\begin{aligned} \text{I) } \langle a, z_0 \rangle &= \langle a, \theta x + (1-\theta)y \rangle = \\ &= \underbrace{\theta \langle a, x \rangle}_{\substack{x \in S_1 \\ \geq b}} + (1-\theta) \underbrace{\langle a, y \rangle}_{\substack{y \in S_1 \\ \geq b}} \geq \theta b + (1-\theta)b = b(\underbrace{\theta + (1-\theta)}_{=1}) = b \end{aligned}$$

$$\langle a, z_0 \rangle \geq b \Rightarrow z_0 \in S_1$$

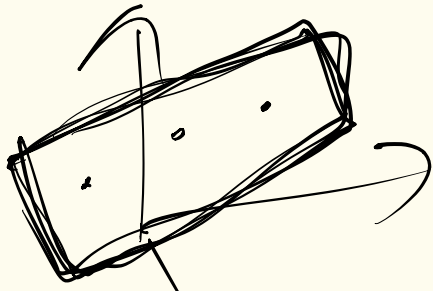
$\Rightarrow S_1$  — выпуклое

$$\text{II) } \exists \bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta} \in [0; 1]$$

$$\bar{\theta} \bar{x} + (1-\bar{\theta}) \bar{y} \notin S_1 \quad \text{и}$$

$S_1$  — не вып.

$$S_2 = \{x \mid \langle a, x \rangle = b\} - \text{афф.}$$



$$\forall x, y \in S_2$$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}$$

$z_\theta =$

$$\theta x + (1-\theta)y - \text{с прямой} \in S_2$$

$$\langle a, \theta x + (1-\theta)y \rangle = \theta \underbrace{\langle a, x \rangle}_{\substack{\text{if } x \in S_2 \\ b}} + (1-\theta) \underbrace{\langle a, y \rangle}_{\substack{\text{if } y \in S_2 \\ b''}}$$

$$= b\theta + b(1-\theta) = b \Rightarrow z_\theta \in S_2 \Rightarrow$$

$$\underline{S_2 - \text{афф.}}$$

# Докажем по определению

## Example (Шар по норме)

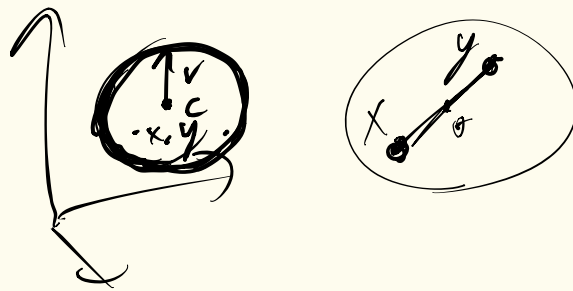
Пусть  $\|\cdot\|$  — норма в  $\mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$  и  $c \in \mathbb{R}^n$ . Тогда шар  $\bar{B}(c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\| \leq r\}$  является выпуклым множеством.

В частности, в матричных нормах  $\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(A^T A)}$ ,  $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$  и др.

## Example (Сфера)

Пусть  $\|\cdot\|$  — норма в  $\mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$  и  $c \in \mathbb{R}^n$ . Является ли сфера  $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\| = r\}$  выпуклым множеством?

$$B(c, r) = \{x \mid \|x - c\| \leq r\}$$



$$\forall x, y \in B(c, r) \quad \forall \theta \in [0, 1]$$

$$z_\theta = \theta x + (1 - \theta) y$$

$$\|z_\theta - c\| = \|\theta x + (1 - \theta) y - c\|$$

$$= \|\underbrace{\theta}_{\leq 1} \underbrace{(x - c)}_{\leq r} + \underbrace{(1 - \theta)}_{\leq 1} \underbrace{(y - c)}_{\leq r}\| \leq \theta r + (1 - \theta) r = r$$

для  
средних  
промежутков

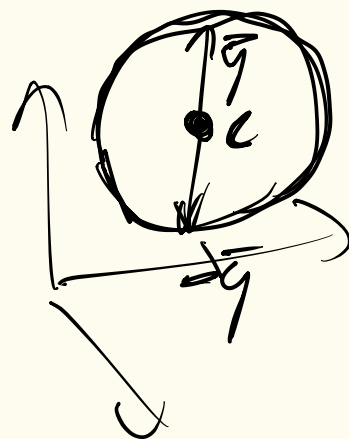
$$\theta \|x - c\| + (1 - \theta) \|y - c\| \leq \theta r + (1 - \theta) r = r$$

$x \in B \quad y \in B$   
 $\wedge \quad \wedge$

$$\forall z_\theta \quad \|z_\theta - c\| \leq r \Rightarrow z_\theta \in B$$

$\Rightarrow B$  — выпуклый

$$S(c, r) = \{x \mid \|x - c\| = r\} \quad r > 0$$



$$\exists x_1 = \bar{y} + c \in S$$

$$\exists x_2 = -\bar{y} + c$$

$$\|x_2 - c\| = \|c - \bar{y} - c\|$$

$$= \|\bar{y}\| = r$$

$$\exists \bar{\theta} = \frac{1}{2} \in (0, 1)$$

$$\bar{\theta} \bar{x}_1 + (1 - \bar{\theta}) \bar{x}_2 = \frac{1}{2} (\bar{y} + c) + \frac{1}{2} (-\bar{y} + c) = c$$

# Докажем по определению

## Example (Множество положительно полуопределенных матриц)

Множество положительно полуопределенных матриц размера  $\mathbb{R}^{n \times n}$ :

$$\mathcal{S}_+^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X = X^T, z^T X z \geq 0, \forall z \in \mathbb{R}^n\},$$

является выпуклым множеством. Аналогично, множество положительно определенных матриц  $\mathcal{S}_{++}^n$  тоже выпуклое.

**Hint.** Если  $S$  - выпуклое, то и  $\text{int } S$  и  $\text{cl } S$  выпуклые.

## Example

Является ли множество  $M = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1\}$  выпуклым?

$$S_+^n = \{X \mid \forall z \quad z^T X z \geq 0\}$$

$$\forall X, Y \in S_+^n \quad \forall \theta \in (0; 1)$$

$$z_\theta = \theta X + (1-\theta) Y \stackrel{?}{\in} S_+^n$$

$$\forall z \quad z^T z_\theta z = z^T (\theta X + (1-\theta) Y) z =$$

$$\underbrace{\theta z^T X z}_{\geq 0} + \underbrace{(1-\theta) z^T Y z}_{\geq 0} \quad X, Y \in S_+^n$$

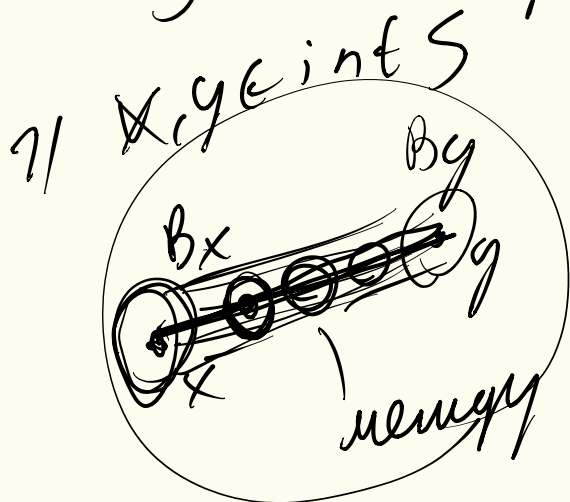
$$\geq 0 \Rightarrow \forall z \quad z^T z_\theta z \geq 0$$

$$\Rightarrow z_\theta \in S_+^n$$

Аналогично,  $S_+^n$  — выпн

$$S_+^n = \text{int } S_+^n$$

$S$  — выпуклое  $\Rightarrow \text{int } S$  — выпн  
 $\text{cl } S$  — выпн.



по выпн  $S \rightarrow \forall$  отрезок между парами в  $S$

$x$  и  $y$  тоже имеют окрестности в  $S$   
 $\Rightarrow z_\theta \in \text{int } S$

$$2) \text{cl } S$$

$$x, y \in \text{cl } S \quad \{x_\alpha\} \rightarrow x \quad \{y_\alpha\} \rightarrow y$$

$$\Rightarrow \theta x_\alpha + (1-\theta) y_\alpha \rightarrow \theta x + (1-\theta) y$$

$$M = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}_{+}^2; \underbrace{x_1 x_2 \geq 1}\}$$

$$\begin{array}{l} x, y \in M \\ \text{"} \quad \text{"} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{array} \quad \forall \theta \in [0, 1] \quad z_\theta = \theta x + (1-\theta)y = \begin{pmatrix} \theta x_1 + (1-\theta)y_1 \\ \theta x_2 + (1-\theta)y_2 \end{pmatrix}$$

$$z_1 z_2 = (\theta x_1 + (1-\theta)y_1)(\theta x_2 + (1-\theta)y_2) =$$

$$\theta^2 \underbrace{x_1 x_2}_{\geq 1} + (1-\theta)^2 \underbrace{y_1 y_2}_{\geq 1} + \theta(1-\theta) \underbrace{(\overset{0}{x_1} \overset{0}{y_2} + \overset{0}{y_1} \overset{0}{x_2})}_{\geq 2\sqrt{x_1 y_2 y_1 x_2}}$$

$$\begin{array}{l} a, b > 0 \\ a + b \geq 2\sqrt{ab} \end{array}$$

$$x, y \in M$$

$$\geq \theta^2 \cdot 1 + (1-\theta)^2 \cdot 1 + 2\theta(1-\theta) \underbrace{\sqrt{x_1 x_2 y_1 y_2}}_{\substack{\geq 1 \\ \geq 1}}$$

$$\geq \theta^2 + (1-\theta)^2 + 2\theta(1-\theta) =$$

$$[\theta + (1-\theta)]^2 = 1^2 = 1$$

$\forall z_\theta$



$z_\theta \in M \Rightarrow$   
bewiesen

## Definition

Функция  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется *афинной*, если найдутся  $b \in \mathbb{R}^m$  и  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  такие, что  $f(x) = Ax + b$ .

# Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть  $\{S_i\}_{i \in I}$  - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение  $\bigcap_{i \in I} S_i$  также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть  $S_1, S_2$  — выпуклые множества и  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , тогда линейная комбинация  $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$  также выпукла.

71

$S_1 \cap S_2$  — вып.



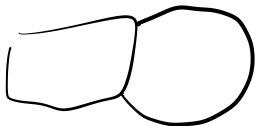
конечное  
число  
компонент

$$x, y \in \bigcap_i S_i \Rightarrow$$

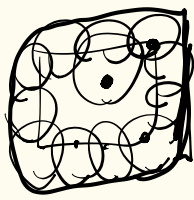
$$\forall x, y \in S_i \quad \forall \theta$$

$$\forall \theta \in (0, 1) \quad y \in S_i \Rightarrow z = \theta x + (1 - \theta)y \in S_i$$

$S_1 \cup S_2$  — не вып.



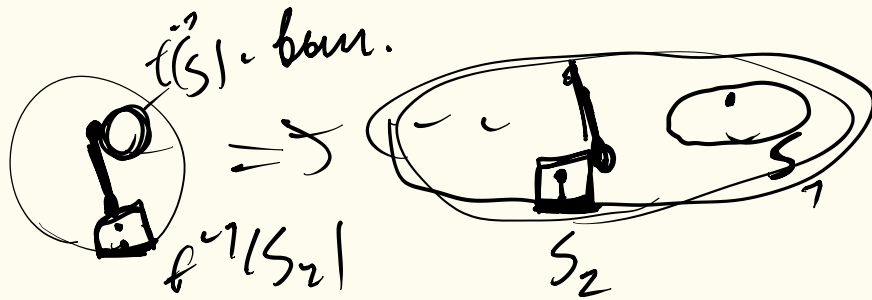
2/



$$S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$$

$f$  - аффинная  $f = Ax + b$

3)  $S$ -бын  $f(S)$  - сұрау былғыны



$$x, y \in f(S) \quad z_x \quad z_y$$

$$Ax + b = x \quad Ay + b = y$$

$$\theta z_x + (1 - \theta) z_y \in S - \text{бын}$$

$$A(\theta z_x + (1 - \theta) z_y) + b = \theta (Az_x + b) + (1 - \theta) (Ay + b) \\ = z_x \theta + (1 - \theta) z_y$$

4)  $S$ -бын  $f^{-1}(S)$  - продраз былғын.

# Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть  $\{S_i\}_{i \in I}$  - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение  $\bigcap_{i \in I} S_i$  также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть  $S_1, S_2$  — выпуклые множества и  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , тогда линейная комбинация  $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$  также выпукла.
- 3 **Взятие образа при аффинном преобразовании:** Пусть  $S$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда образ  $f(S)$  также выпуклый.
- 4 **Взятие прообраза при аффинном преобразовании:** Пусть  $S$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда прообраз  $f^{-1}(S)$  также выпуклый.

# Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть  $\{S_i\}_{i \in I}$  - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение  $\bigcap_{i \in I} S_i$  также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть  $S_1, S_2$  — выпуклые множества и  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , тогда линейная комбинация  $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$  также выпукла.
- 3 **Взятие образа при аффинном преобразовании:** Пусть  $S$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда образ  $f(S)$  также выпуклый.
- 4 **Взятие прообраза при аффинном преобразовании:** Пусть  $S$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда прообраз  $f^{-1}(S)$  также выпуклый.
- 5 **Декартово произведение:** Пусть  $S_1, S_2, \dots, S_n$  — выпуклые множества, тогда декартово произведение  $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$  также выпукло.

# Докажем через пересечение

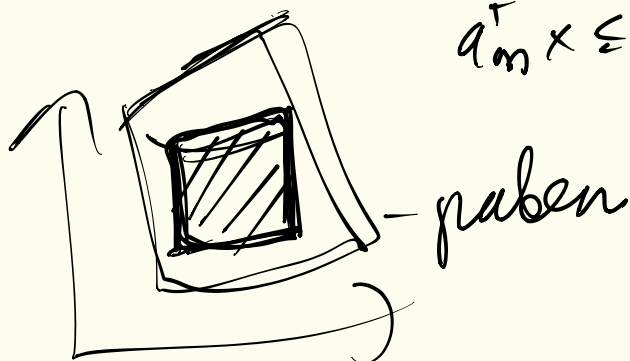
## Example (Многогранник)

Многогранником называется множество точек в  $\mathbb{R}^n$ , задающееся системой линейных равенств и неравенств:  $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b, Cx = d\}$ , где  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$ ,  $C \in \mathbb{R}^{k \times n}$  и  $d \in \mathbb{R}^k$ .

## Example (Ограниченные полиномы)

Докажите, что множество  $\{a \in \mathbb{R}^k | p(0) = 1, |p(t)| \leq 1 \forall t : \alpha \leq t \leq \beta\}$ , где  $p(t) = a_1 + a_2 t + \dots + a_k t^{k-1}$ , является выпуклым.

$$S_q = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} Ax \leq b \\ a_1^T x \leq b_1 \\ \vdots \\ a_m^T x \leq b_m \end{array}, \begin{array}{l} Cx = d \\ c_1^T x = d_1 \\ c_2^T x = d_2 \\ \vdots \\ c_n^T x = d_n \end{array}\}$$



$$S_q = \bigcap_{i=1}^m \{x \mid a_i^T x \leq b_i\} \quad \bigcap_{j=1}^n \{x \mid c_j^T x = d_j\}$$

полупространство линей  
были были

$\Rightarrow S_q$  выпукло

$$S_5 \ni (a_1, \dots, a_n) : p(t) = a_1 + a_2 t + a_3 t^2 + \dots + a_n t^{n-1}$$

$$\forall t \in [\alpha; \beta] \quad |p(t)| \leq 1$$

$$\underline{p(0) = 0}$$

$$p(0) = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0 \quad \left( \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right)^T \cdot a = 0 \quad ?$$

$\forall t \in [\alpha; \beta]$   
функция

$$a_1 + a_2 \bar{t} + a_3 \bar{t}^2 + \dots + a_n \bar{t}^{n-1} \leq 1$$

$$\langle \bar{a}, \left( \begin{array}{c} 1 \\ \bar{t} \\ \bar{t}^2 \\ \vdots \end{array} \right) \rangle \leq 1$$

$\geq -1$

$$S_5 = \{ a \mid \langle a, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = 0 \} \cap \{ a \mid \langle \vec{a}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i^{n-1} \end{pmatrix} \rangle \leq 1 \}$$

$$\cap \{ a \mid \langle a, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i^{n-1} \end{pmatrix} \rangle \geq -1 \}$$

→ был как пересечение

# Докажем через аффинные функции

## Example

Докажите, что множество  $S = \{x \mid \|Ax + b\| \leq c^T x + d\}$ , где  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  и  $c, d \in \mathbb{R}^n$ , выпукло.

## Example (Гиперболический конус)

Пусть  $P \in \mathcal{S}_+^n$  и  $c \in \mathbb{R}^n$ , тогда множество

$$K = \{x \mid x^T P x \leq (c^T x)^2, c^T x \geq 0\}$$

является выпуклым.

$$S_6 = \{ x \mid \|Ax + b\| \leq c^T x + d \}$$

$$L = \{ (x, t) : \|x\| \leq t \} \text{ - выпуклая}$$

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$

$$\forall (x_1, t_1) \in L \quad \forall \theta \in (0; 1) \\ (x_2, t_2) \in L$$

$$z_0 = (\theta x_1 + (1-\theta)x_2; \quad t_1 \theta + (1-\theta)t_2)$$

$$\downarrow \\ \|\theta x_1 + (1-\theta)x_2\| \leq \theta \overset{\leq t_1}{\|x_1\|} + (1-\theta) \overset{\leq t_2}{\|x_2\|}$$

$$\leq \theta t_1 + (1-\theta)t_2 \Rightarrow z_0 \in L \\ \Rightarrow \text{выпуклая}$$

$$f: \underset{\mathbb{R}^n}{x} \mapsto (\underset{\mathbb{R}^m}{Ax+b}, \underset{\mathbb{R}}{c^T x + d}) \text{ - аффинная}$$

$\begin{pmatrix} A \\ c^T \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$

быть

$$f^{-1}(L) \Rightarrow \{ x \mid \underbrace{\|Ax+b\|}_y \leq \underbrace{c^T x + d}_t \}$$

$\|y\| \leq t$

$f^{-1}(L)$  - выпуклая

Докажем через аффинные функции

$$A \succeq B \Rightarrow A - B \succeq 0 \Rightarrow A - B \in S_+^n$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

### Example

Рассмотрим множество  $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n \succeq B\}$ , где  $A_1, A_2, \dots, A_n, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Докажите, что  $C$  выпукло.

$$f(x) = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n - B$$

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  аффинна по каждой  $x_i$ ;

$$f(S_+^n) = \{x \mid x_1 A_1 + \dots + x_n A_n - B \succeq 0\}$$

афф. вып.  $\Rightarrow$  выпукло

# Общий алгоритм проверки на выпуклость

- 1 Попробовать по определению для простых множеств  $S$ : взять две точки  $x, y \in S$  и скаляр  $\theta \in (0, 1)$  и посмотреть сохраняется ли множество для  $\theta x + (1 - \theta)y$ ;
- 2 Для сложных множеств посмотреть операции, сохраняющие выпуклость: самые полезные это любые пересечения и образ и прообраз аффинных функций

множество

много условий  
разом

# Выпуклая комбинация

$$\theta x + (1 - \theta)y$$

## Definition

Выпуклой комбинацией точек  $x_1, \dots, x_k$  называется любая точка вида

$$\underbrace{\theta_1 x_1} + \dots + \underbrace{\theta_k x_k},$$

где  $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$  и  $0 \leq \theta_i \leq 1$  для всех  $i$ .

## Proposition

Если  $S$  является выпуклым множеством и  $x_1, \dots, x_k \in S$ , то любая выпуклая комбинация точек  $x_1, \dots, x_k$  также принадлежит  $S$ .

$$x_1, x_2 \in S \Rightarrow \theta x_1 + (1-\theta) x_2 \in S$$

$$n \geq 2$$

$$n \rightarrow n+1$$

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n$$

$$\theta_1 x_1 + (1-\theta_1) \left[ \underbrace{\frac{x_2 \theta_2}{(1-\theta_1)} + \dots + \frac{x_n \theta_n}{(1-\theta_1)}}_{n-1 \text{ terms}} \right]$$

$$\sum \frac{\theta_i}{(1-\theta_1)} = 1$$

$$\theta_1 x_1 + (1-\theta_1) z \in \text{conv.}$$

# Выпуклая оболочка

## Definition

Выпуклой оболочкой  $\text{conv } S$  множества  $S$  называется множество всех выпуклых комбинаций элементов  $S$ , то есть

$$\text{conv } S := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{ \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_1 + \dots + \theta_k = 1, 0 \leq \theta_i \leq 1, x_i \in S \}.$$

Выпуклая оболочка является выпуклым множеством.

$\sum \theta_i = 1$

0

0



$k=2$



$k=3$

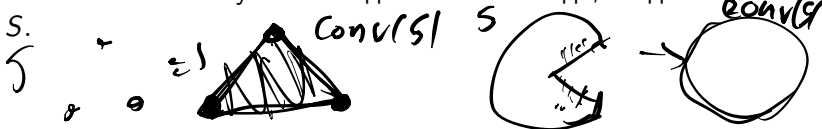
$\text{conv } S$

## Theorem

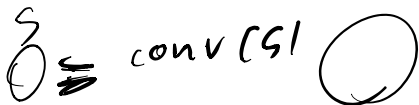
Выпуклая оболочка множества  $S$  равна наименьшему по включению выпуклому множеству  $T$ , содержащему  $S$ . То есть это пересечение всех выпуклых множеств, содержащих  $S$ :

$$\text{conv } S = \bigcap_{\substack{T - \text{convex} \\ S \subseteq T}} T$$

Множество  $S$  является выпуклым тогда и только тогда, когда  $S = \text{conv } S$ .



## Пример на выпуклую оболочку

$$\mathcal{S} \subseteq \text{conv}(\mathcal{S})$$


### Example

Чему равна  $\text{conv}\{xx^T \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\}$ ?

Строим по определению через объединение выпуклых комбинаций, оформляем это в конкретное мн-во.

$$\theta_1 x_1 x_1^T + \dots + \theta_n x_n x_n^T - \text{матрицы}$$

$$\text{Tr}(\theta_1 x_1 x_1^T + \dots) = \theta_1 \text{Tr}(x_1 x_1^T) + \dots + \theta_n \text{Tr}(x_n x_n^T)$$

$$\text{Tr}(x_1 x_1^T) = \text{Tr}(x_1^T x_1) = \text{Tr}(\|x_1\|_2^2) = 1$$

$\Rightarrow$

1) симм.

$$2) \text{Tr}(A) = 1$$

$$3) z^T x_1 x_1^T z = (x_1^T z)^2 \geq 0$$

$$A \in S_+^n$$

$\Leftarrow$

$$\text{conv}(S) = \{ A \in S_+^n \mid \text{Tr}(A) = 1 \}$$

$\cap$

A-выпуклая

$$A = S^T \Sigma S = \sum_{i=1}^n \lambda_i S_i S_i^T$$

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(S^T \Sigma S) = \text{Tr}(S S^T \Sigma) = \sum_{i=1}^n \text{Tr}(S_i S_i^T \Sigma) =$$

$$\text{Tr}(\Sigma) = 1$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

## Example

Чему равна  $\text{conv}\{xx^T \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\}$ ?

Строим по определению через объединение выпуклых комбинаций, оформляем это в конкретное мн-во.

Ответ:  $\{A \in \mathcal{S}_+^n \mid \text{Tr}(A) = 1\}$

## Definition

Аффинной оболочкой  $\text{aff } S$  множества  $S$  называется множество

$$\text{aff } S := \bigcup_{k=1}^{\infty} \{ \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_1 + \dots + \theta_k = 1, x_i \in S, i = 1, \dots, k \}.$$

Также является пересечением всех аффинных множеств, содержащих  $S$ .

Аффинная оболочка  $\text{aff } S$  любого мн-ва  $S$  может быть представлена как сумма единственного линейного подпространства  $L_S$  и представителя  $y \in \text{aff } S$ , то есть  $\text{aff } S = L_S + y$ .

# Теорема Каратеодори

Для любого множества  $S$  можно определить его размерность как  $\dim S = \dim \operatorname{aff} S = \dim L_S$ .

## Theorem

*Пусть дано множество  $S$  и  $\dim S = d$ . Тогда любой элемент  $\operatorname{conv} S$  представляется как выпуклая комбинация не более чем  $d + 1$  точки множества  $S$ .*

## Definition

Множество  $C$  называется *конусом*, если для любых  $c \in C$  и  $\theta \geq 0$  точка  $\theta c$  также принадлежит  $C$ .

Если взять любую точку из конуса, то отрезок по направлению из 0 до этой точки можно сколь угодно продлить в этом конусе.

Примеры: любое линейное подпространство, прямая через начало координат, луч из начала координат.

## Definition

Множество  $C$  называется *конусом*, если для любых  $c \in C$  и  $\theta \geq 0$  точка  $\theta c$  также принадлежит  $C$ .

Если взять любую точку из конуса, то отрезок по направлению из 0 до этой точки можно сколь угодно продлить в этом конусе.

Примеры: любое линейное подпространство, прямая через начало координат, луч из начала координат.

## Proposition

Условие: для любых  $c_1, c_2 \in C$ ,  $\theta_1, \theta_2 \geq 0$  выполнено

$$\theta_1 c_1 + \theta_2 c_2 \in C,$$

*равносильно тому, что множество является выпуклым конусом.*

- 1 Любой конус обязательно содержит 0.

## Proposition

*Пересечение любого семейства (выпуклых) конусов сохраняет свойство быть (выпуклым) конусом.*

- 2

## Definition

Конической оболочкой множества  $C$  называется множество

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{ \theta_1 c_1 + \dots + \theta_k c_k \mid c_i \in C, \theta_i \geq 0, i = 1, \dots, k \}.$$

- 3 Коническая оболочка является выпуклым конусом.

## Example

Множество  $C = \{(x, t) \in R^{n+1} : \|x\| \leq t\}$  является выпуклым конусом.

## Example

Множество положительно полуопределенных матриц  $S_+^n$  является выпуклым конусом

## Example

Гиперплоскости  $\{x \mid a^T x = 0\}$  и полуплоскости  $\{x \mid a^T x \geq 0\}$ , проходящие через 0, являются выпуклыми конусами. В частности, их пересечения тоже выпуклые конусы.

# Теоремы отделимости

## Theorem (Теорема об отделимости)

Пусть  $S$  и  $T$  - непересекающиеся непустые выпуклые множества в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда найдутся  $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  и  $b \in \mathbb{R}$  такие, что  $\forall x \in S: a^T x \leq b$  и  $\forall y \in T: a^T y \geq b$ . Или  $\sup_{x \in S} a^T x \leq \inf_{y \in T} a^T y$ .

То есть любые два непересекающиеся выпуклых множества можно разделить гиперплоскостью.

## Theorem (Теорема о строгой отделимости)

Пусть  $S$  и  $T$  - непересекающиеся непустые выпуклые множества в  $\mathbb{R}^n$ , причем  $S$  - компакт, а  $T$  - замкнуто. Тогда найдутся  $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  и  $b \in \mathbb{R}$  такие, что  $\sup_{x \in S} a^T x < b < \inf_{y \in T} a^T y$ .

Компактность важна - попробуйте отделить две гиперболы.

## Theorem

*Рассмотрим систему строгих неравенств  $Ax < b$ , где  $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$  и  $b \in \mathbb{R}^n$ . Она неразрешима тогда и только тогда, когда найдется  $\lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ :  $\lambda^T A = 0$ ,  $\lambda \geq 0$  и  $\lambda^T b \leq 0$ .*

**Hint.** Рассмотреть отделимость множеств  $\{b - Ax | x \in \mathbb{R}^m\}$  и  $\{x \in \mathbb{R}^n | x > 0\}$ .

Неразрешимость линейного неравенства от  $x$ , который лежит в  $m$ -мерном пространстве, сводится к разрешимости системы равенств и неравенств от переменной из  $n$ -мерного пространства.